

Volatilidad implícita y letras griegas

Juan Camilo Cortes

2026-05-30

Modelación Financiera Desde Cero: Valoración y Gestión de Riesgo en Opciones FX

Introducción y Propósito del Proyecto

Este proyecto nace como un ejercicio práctico y autónomo de ingeniería financiera y programación en R. El objetivo principal es construir, desde los cimientos y **sin recurrir a librerías especializadas en finanzas** (como `fOptions` o `quantmod`), un motor analítico completo para la valoración de derivados y la cuantificación de sus riesgos.

Al desarrollar los algoritmos matemáticos de forma nativa, se busca no solo comprender las fórmulas a nivel teórico, sino también dominar la lógica computacional y la eficiencia de vectores detrás de las herramientas que se utilizan en el día a día del sector financiero.

El Modelo de Garman-Kohlhagen (1983)

Para la valoración de los contratos, el núcleo de este proyecto se basa en el modelo de **Garman-Kohlhagen**, el cual es una extensión directa del clásico modelo de Black-Scholes (1973), pero adaptado específicamente para el mercado de divisas (FX).

A diferencia de las opciones sobre acciones tradicionales, en el mercado de tasas de cambio operamos con dos variables críticas simultáneamente:

1. **La Tasa Doméstica r_d** : El costo del dinero o la tasa libre de riesgo del país de la moneda local.
2. **La Tasa Foránea r_f** : Que actúa de manera equivalente a un rendimiento por dividendos continuo, ya que mantener la moneda extranjera genera sus propios intereses.

La Idea Detrás de las Funciones Implementadas

Para lograr un sistema robusto sin herramientas financieras prefabricadas, el flujo del código se estructuró a través de tres pilares fundamentales implementados mediante funciones nativas:

1. **Preprocesamiento e Interpolación Lineal**: Las tasas de interés de los mercados reales no siempre coinciden exactamente con los días al vencimiento de las opciones. Se construyó un módulo de interpolación que toma las curvas de tasas y calcula, mediante aproximación matemática exacta, el costo de financiación óptimo para el plazo específico de cada contrato.
2. **Cálculo de Volatilidad Implícita (Newton-Raphson)**: La volatilidad de mercado no se puede observar directamente; se debe “despejar” de los precios negociados. Dado que la fórmula de Garman-Kohlhagen no se puede invertir algebraicamente, programamos un optimizador numérico utilizando el método de **Newton-Raphson**. Este algoritmo itera de forma inteligente utilizando el precio teórico y la Vega (ν) de la opción hasta converger con una tolerancia mínima en la volatilidad real.

3. **Medición del Riesgo (Las Griegas):** Para entender la sensibilidad de los contratos ante cambios del mercado, se codificaron analíticamente las derivadas parciales del modelo (Griegas):
- **Delta y Gamma** (Δ) y (Γ): Sensibilidad y aceleración respecto al precio del activo subyacente.
 - **Vega:** Sensibilidad ante cambios en la volatilidad.
 - **Theta** : (Θ) El decaimiento temporal del valor de la opción a medida que se acerca el vencimiento.
 - **Rho** (ρ): El impacto de las fluctuaciones en las tasas de interés.

A través de este enfoque puro de programación, el proyecto demuestra cómo conceptos matemáticos y financieros de alta complejidad pueden ser modelados de manera eficiente utilizando únicamente las herramientas estadísticas y de manejo de datos fundamentales de R.

Planteamiento del problema y exploración

Como paso fundamental antes de iniciar la simulación, se estableció como prioridad estructurar el algoritmo para hallar la **volatilidad implícita**. Esta métrica se define cuantitativamente como el valor de la variable σ que garantiza la igualdad exacta entre el precio teórico derivado del modelo analítico de Garman-Kohlhagen y el precio observado o negociado en el mercado.

Formalmente, este reto de optimización numérica se plantea mediante la siguiente función objetivo:

$$f(\sigma) = P_{\text{modelo}}(\sigma) - P_{\text{mercado}} = 0$$

Donde P_{mercado} es el precio de referencia histórico de los instrumentos y P_{modelo} es el valor obtenido mediante la formulación analítica de Garman-Kohlhagen.

Como fase previa a la implementación matemática, se realizó un análisis exploratorio de los conjuntos de datos utilizando herramientas estadísticas descriptivas nativas para validar la consistencia de las variables.

```
print(head(portafolio))
```

```
##   tipo dias   strike   precio
## 1 CALL    1 2995.384 38.07381
## 2 CALL    2 2980.057 54.60653
## 3 CALL    3 2967.892 67.85785
## 4 CALL    4 2957.268 79.50765
## 5 CALL    5 2947.583 90.19325
## 6 CALL    6 2938.508 100.23407
```

```
print(summary(portafolio))
```

```
##      tipo           dias           strike           precio
## Length:18290      Min.    :    1      Min.    :2503      Min.    :   1.375
## Class :character  1st Qu.: 458    1st Qu.:2916    1st Qu.:   84.288
## Mode  :character  Median : 915    Median :3473    Median : 291.757
##                               Mean  : 915    Mean   :4050    Mean   : 571.633
##                               3rd Qu.:1372    3rd Qu.:4726    3rd Qu.: 677.003
##                               Max.   :1829    Max.    :9506    Max.    :4001.219
```

```
print(head(tasas))
```

```
##   dias   tasa_dom   tasa_for
## 1    1 0.06772150 -0.005717090
## 2    2 0.06776357 -0.005667625
## 3    3 0.06780564 -0.005618179
## 4    4 0.06784768 -0.005568751
## 5    5 0.06788971 -0.0055759905
## 6    6 0.06793172 -0.005670380
```

```
print(summary(tasas))
```

```
##      dias      tasa_dom      tasa_for
## Min.   : 1   Min.   :0.06724   Min.   : -0.00665
## 1st Qu.:2284   1st Qu.:0.07060   1st Qu.: 0.01635
## Median :4567   Median :0.07641   Median : 0.02362
## Mean   :4567   Mean   :0.07478   Mean   : 0.02060
## 3rd Qu.:6850   3rd Qu.:0.07921   3rd Qu.: 0.02523
## Max.   :9133   Max.   :0.07963   Max.   : 0.02622
```

Para este caso asumiremos una tasa de cambio de cierre de 3200, esto es necesario ya que, es uno de los parámetros Iniciales para la valoración

```
s0 <- 3031.48
```

Posteriormente, se llevó a cabo el tratamiento y la **normalización de la variable temporal**: dado que los plazos originales de los contratos se encuentran expresados en días, se transformaron a términos anuales (base 365) para asegurar la homogeneidad dimensional con las tasas de interés y la volatilidad anualizada.

Finalmente, se implementó el cruce de curvas de financiación. Debido a que el modelo requiere la tasa de interés doméstica (r_d) y foránea (r_f) específicas para el vencimiento exacto de cada opción, se diseñó un módulo de interpolación lineal que aproxima el costo del dinero para plazos intermedios, consolidando todas las variables en la matriz del portafolio.

```
# Funciones para la interpolación lineal de las curvas de tasas de interés
tasa_domestica_interp <- function(dias_target) {
  approx(x = tasas$dias, y = tasas$tasa_dom, xout = dias_target, rule = 2)$y
}

tasa_foranea_interp <- function(dias_target) {
  approx(x = tasas$dias, y = tasas$tasa_for, xout = dias_target, rule = 2)$y
}

# Tratamiento, normalización temporal y cálculo de tasas para cada contrato
portafolio <- portafolio %>%
  mutate(
    Tiempo_nomr      = dias / 365,
    tasa_dom          = tasa_domestica_interp(dias),
    tasa_for          = tasa_foranea_interp(dias),
    tipo_option_num   = if_else(tipo == "CALL", 1, -1)
  )
```

###Portafolio Estructurado con Tasas e Interpolación

```
print(head(portafolio, 7))
```

```
##   tipo dias   strike   precio Tiempo_nomr   tasa_dom   tasa_for
## 1 CALL     1 2995.384 38.07381 0.002739726 0.06772150 -0.005717090
## 2 CALL     2 2980.057 54.60653 0.005479452 0.06776357 -0.005667625
## 3 CALL     3 2967.892 67.85785 0.008219178 0.06780564 -0.005618179
## 4 CALL     4 2957.268 79.50765 0.010958904 0.06784768 -0.005568751
## 5 CALL     5 2947.583 90.19325 0.013698630 0.06788971 -0.005759905
## 6 CALL     6 2938.508 100.23407 0.016438356 0.06793172 -0.005670380
## 7 CALL     7 2929.875 109.81500 0.019178082 0.06797372 -0.005592340
##   tipo_option_num
## 1                1
## 2                1
## 3                1
## 4                1
## 5                1
## 6                1
## 7                1
```

##Función Option_Price

Se implementó la función `option_price` siguiendo la arquitectura del modelo de Garman-Kohlhagen para opciones sobre divisas. Para la lógica de ejecución, se definió una variable binaria donde el valor 1 identifica una opción *Call* y -1 una opción *Put*.

```
option_price <- function(spot, strike, tasa_dom, tasa_for, vola, Tiempo, tipo_option) {
  d1 <- (log(spot / strike) + (tasa_dom - tasa_for + 0.5 * vola^2) * Tiempo) / (vola * sqrt(Tiempo))
  d2 <- d1 - vola * sqrt(Tiempo)

  if (tipo_option == 1) {
    precio <- spot * exp(-tasa_for * Tiempo) * pnorm(d1) - strike * exp(-tasa_dom * Tiempo) * pnorm(d2)
  } else if (tipo_option == -1) {
    precio <- strike * exp(-tasa_dom * Tiempo) * pnorm(-d2) - spot * exp(-tasa_for * Tiempo) * pnorm(-d1)
  } else {
    stop("tipo_option debe ser 1 (CALL) o -1 (PUT)")
  }
  return(precio)
}
```

Estimación de la Volatilidad Implícita mediante Optimización Numérica

Tras definir la arquitectura base de valoración, el siguiente hito del proyecto consistió en resolver el cálculo de la **volatilidad implícita** a través de la función `imp_vol_BS`.

Dado que la volatilidad (σ) se encuentra implícita dentro de la función de distribución de probabilidad normal en el modelo de Garman-Kohlhagen, es algebraicamente imposible despejarla de forma analítica directa. Por lo tanto, el problema requiere el uso de esquemas de aproximación numérica.

Para este desarrollo, se optó por implementar el método de **Newton-Raphson** debido a su eficiencia computacional y su velocidad de convergencia cuadrática, lo que representa una ventaja matemática significativa frente a algoritmos lineales alternativos como el método de bisección.

El proceso iterativo de optimización se rige bajo la siguiente formulación matemática:

$$\sigma_{n+1} = \sigma_n - \frac{P(\sigma_n) - P_{\text{mercado}}}{\nu(\sigma_n)}$$

Donde ν (Vega) representa la primera derivada parcial del precio de la opción con respecto a la volatilidad. Financieramente, este ratio actúa como la pendiente de sensibilidad del contrato, indicando cuánto varía el precio teórico por cada cambio infinitesimal en la volatilidad. Su ecuación analítica para este modelo se define como:

$$\nu = S_0 e^{-r_f T} \sqrt{T} n(d_1)$$

Donde $n(d_1)$ es la función de densidad de probabilidad de la distribución normal estándar.

Lógica de la Implementación en R

Para dar soporte al optimizador, se estructuró la subrutina `option_vega`. El algoritmo general inicia la búsqueda de la raíz utilizando un valor semilla estándar de $\sigma_0 = 0.15$. Esta condición inicial garantiza un punto de partida consistente en la vecindad de convergencia para opciones sobre divisas.

En cada iteración, el programa evalúa el precio teórico frente al observado y ajusta el estimador dividiendo la diferencia sobre el valor de Vega actual. El ciclo se detiene de forma exitosa cuando la variación entre dos sigmas sucesivos es inferior a una tolerancia estricta de 10^{-6} o cuando se alcanza el límite de 100 iteraciones, evitando ciclos infinitos en condiciones de baja liquidez.

A continuación, se detalla el código fuente nativo desarrollado para el cálculo de la sensibilidad Vega y el ciclo de optimización numérica:

```

# --- Cálculo Analítico de La Sensibilidad Vega ---
option_vega <- function(spot, strike, tasa_dom, tasa_for, vola, Tiempo) {
  d1 <- (log(spot / strike) + (tasa_dom - tasa_for + 0.5 * vola^2) * Tiempo) / (vola * sqrt(Tiempo))
  vega <- spot * exp(-tasa_for * Tiempo) * sqrt(Tiempo) * dnorm(d1)
  return(vega)
}

# --- Optimizador Numérico de Newton-Raphson para Volatilidad Implícita ---
imp_vol_BS <- function(spot, strike, tasa_dom, tasa_for, vola, Tiempo, tipo_option) {
  sigma <- 0.15 # Semilla inicial de búsqueda
  tolerancia <- 1e-6 # Umbral de convergencia absoluta
  max_iteraciones <- 100 # Criterio de parada de seguridad

  for (i in 1:max_iteraciones) {
    # 1. Calcular precio teórico con la sigma de la iteración actual
    p_teorico <- option_price(spot, strike, tasa_dom, tasa_for, sigma, Tiempo, tipo_option)

    # 2. Calcular la pendiente de sensibilidad (Vega)
    vega <- option_vega(spot, strike, tasa_dom, tasa_for, sigma, Tiempo)

    # Control de estabilidad matemática frente a una Vega extremadamente plana
    if (abs(vega) < 1e-10) {
      break
    }

    # 3. Evaluar la diferencia frente al mercado y aplicar el ajuste de Newton
    diferencia <- p_teorico - vola
    nuevo_sigma <- sigma - (diferencia / vega)

    # 4. Condición de éxito: convergencia dentro de la tolerancia permitida
    if (abs(nuevo_sigma - sigma) < tolerancia) {
      return(nuevo_sigma)
    }

    # Actualización del parámetro para la siguiente iteración
    sigma <- nuevo_sigma
  }
  return(sigma)
}

```

A continuación se muestra el Portafolio con Volatilidad Implícita

```
print(head(portafolio,7))
```

##	tipo	dias	strike	precio	Tiempo_nomr	tasa_dom	tasa_for
## 1	CALL	1	2995.384	38.07381	0.002739726	0.06772150	-0.005717090
## 2	CALL	2	2980.057	54.60653	0.005479452	0.06776357	-0.005667625
## 3	CALL	3	2967.892	67.85785	0.008219178	0.06780564	-0.005618179
## 4	CALL	4	2957.268	79.50765	0.010958904	0.06784768	-0.005568751
## 5	CALL	5	2947.583	90.19325	0.013698630	0.06788971	-0.005759905
## 6	CALL	6	2938.508	100.23407	0.016438356	0.06793172	-0.005670380
## 7	CALL	7	2929.875	109.81500	0.019178082	0.06797372	-0.005592340

##	tipo_option_num	Volatilidad_Implicita
## 1	1	0.182250
## 2	1	0.185583
## 3	1	0.188917
## 4	1	0.192250
## 5	1	0.195583
## 6	1	0.198917
## 7	1	0.202250

Análisis de Sensibilidad Dinámica (Las Griegas del Portafolio)

Para comprender a fondo el perfil de riesgo del portafolio y anticipar el impacto de los movimientos del mercado, se implementó el cálculo analítico de las **Griegas**. Estas métricas representan las derivadas parciales de las ecuaciones de Garman-Kohlhagen respecto a sus diferentes variables de estado y parámetros.

A continuación, se detalla la interpretación financiera, la expresión matemática y la implementación computacional para cada una de las sensibilidades calculadas:

Delta (Δ)

Definición: Es la medida de la sensibilidad del precio de la opción ante movimientos en el precio del activo subyacente (S_0). Indica cuántas unidades cambia el valor del derivado por cada variación unitaria en la tasa de cambio.

Expresión Analítica:

$$\Delta_C = e^{-r_f T} N(d_1)$$

$$\Delta_P = -e^{-r_f T} N(-d_1)$$

Gamma (Γ)

Definición: Cuantifica la convexidad o la tasa de cambio de la Delta ante movimientos en el activo subyacente. Matemáticamente, es la segunda derivada del precio de la opción respecto al spot, y mide el riesgo de curvatura o la velocidad a la que se debe rebalancear una posición para mantenerla neutral.

Expresión Analítica:

$$\Gamma = \frac{e^{-r_f T} n(d_1)}{S_0 \sigma \sqrt{T}}$$

Theta (Θ)

Definición: Representa el decaimiento temporal del valor de la opción (*time decay*). Mide la pérdida de valor que experimenta el contrato por el simple paso del tiempo, asumiendo que el resto de las variables del mercado permanecen constantes. Al ser un costo para el comprador, suele ser negativa.

Expresión Analítica:

$$\Theta_C = -\frac{S_0 e^{-r_f T} n(d_1) \sigma}{2\sqrt{T}} + r_f S_0 e^{-r_f T} N(d_1) - r_d K e^{-r_d T} N(d_2)$$
$$\Theta_P = -\frac{S_0 e^{-r_f T} n(d_1) \sigma}{2\sqrt{T}} - r_f S_0 e^{-r_f T} N(-d_1) + r_d K e^{-r_d T} N(-d_2)$$

Vega (ν)

Definición: Mide el impacto de las variaciones en la volatilidad implícita (σ) sobre el precio de la opción. Cuantifica cuánto cambia el valor del contrato ante un incremento del 1% en la volatilidad del mercado, siendo una métrica fundamental para la gestión de riesgos en entornos de alta incertidumbre.

Expresión Analítica:

$$\nu = S_0 e^{-r_f T} \sqrt{T} n(d_1)$$

Rho (ρ)

Definición: Mide el impacto de las variaciones en la tasa de interés local o doméstica (r_d). Indica la sensibilidad del valor de la opción ante un cambio del 1% en los rendimientos libres de riesgo locales.

Expresión Analítica:

$$\rho_C = K T e^{-r_d T} N(d_2)$$
$$\rho_P = -K T e^{-r_d T} N(-d_2)$$

Aplicacion de las Griega al portafolio

```
griegas_df <- pmap_dfr(
  list(s0, portafolio$strike, portafolio$tasa_dom, portafolio$tasa_for,
       portafolio$Volatilidad_Implicita, portafolio$Tiempo_nomr, portafolio$tipo_option_num),
  ~ option_griega(..1, ..2, ..3, ..4, ..5, ..6, ..7)
)

# Unimos las griegas al portafolio principal
portafolio <- bind_cols(portafolio, griegas_df)
```

Finalmente se presenta el resultado del portafolio

```
print(head(portafolio,10))
```


##	tipo	dias	strike	precio	Tiempo_nomr	tasa_dom	tasa_for
## 1	CALL	1	2995.384	38.07381	0.002739726	0.06772150	-0.005717090
## 2	CALL	2	2980.057	54.60653	0.005479452	0.06776357	-0.005667625
## 3	CALL	3	2967.892	67.85785	0.008219178	0.06780564	-0.005618179
## 4	CALL	4	2957.268	79.50765	0.010958904	0.06784768	-0.005568751
## 5	CALL	5	2947.583	90.19325	0.013698630	0.06788971	-0.005759905
## 6	CALL	6	2938.508	100.23407	0.016438356	0.06793172	-0.005670380
## 7	CALL	7	2929.875	109.81500	0.019178082	0.06797372	-0.005592340
## 8	CALL	8	2923.567	116.97930	0.021917808	0.06801570	-0.005521485
## 9	CALL	9	2917.735	123.64820	0.024657534	0.06805766	-0.005455426
## 10	CALL	10	2912.302	129.90080	0.027397260	0.06809961	-0.005392731
##	tipo_option_num	Volatilidad_Implicita	Delta	Gamma	Vega		
## 1	1	0.182250	0.9000141	0.006068817	0.2784762		
## 2	1	0.185583	0.9000280	0.004214296	0.3938308		
## 3	1	0.188917	0.9000415	0.003380283	0.4823497		
## 4	1	0.192250	0.9000549	0.002876702	0.5569777		
## 5	1	0.195583	0.9000710	0.002529198	0.6227311		
## 6	1	0.198917	0.9000839	0.002270166	0.6821775		
## 7	1	0.202250	0.9000965	0.002067158	0.7368463		
## 8	1	0.201893	0.9001089	0.001937095	0.7877326		
## 9	1	0.201536	0.9001211	0.001829571	0.8355278		
## 10	1	0.201179	0.9001330	0.001738786	0.8807354		
##	Theta	Rho					
## 1	-2.994034	0.07370687					
## 2	-2.281244	0.14651015					
## 3	-1.970994	0.21867946					
## 4	-1.789264	0.29030037					
## 5	-1.665630	0.36141836					
## 6	-1.577590	0.43205791					
## 7	-1.510372	0.50223746					
## 8	-1.439381	0.57242365					
## 9	-1.380446	0.64234131					
## 10	-1.330487	0.71200940					